

Anclaje dinámico de las expectativas de inflación en Guatemala bajo el EMEI: parámetros variantes en el tiempo y respuesta a choques macroeconómicos, 2010–2026

Paulo Garrido

1. Introducción

La inestabilidad macroeconómica que caracterizó la economía mundial durante la segunda mitad del siglo XX -particularmente en materia de inflación- reforzó el papel de la política monetaria como una herramienta transversal en la política económica en materia de estabilidad, debido a que, en última instancia, los bancos centrales son las instituciones encargadas de contribuir a un entorno predecible para las decisiones de consumo, ahorro, inversión y fijación de precios.

Conforme se consolidó esta visión, se evidenció que la capacidad de la política monetaria para cumplir ese cometido no se circunscribe al uso de instrumentos de política, sino -fundamentalmente- de la credibilidad con que la autoridad monetaria logra influir sobre las expectativas de los agentes; en este sentido, Mishkin (2007) arguye que las expectativas son críticas para los resultados de la política monetaria y que una ancla nominal sólida constituye un elemento clave para obtener buenos resultados macroeconómicos, de esa cuenta, que la credibilidad del banco central no constituya un elemento secundario, sino un rasgo esencial de la eficacia de la política monetaria.

En este marco, surgió el Esquema de Metas Explícitas de Inflación (EMEI) como una respuesta institucional a la necesidad de dotar a la política monetaria de mayor claridad, disciplina y credibilidad, el cual, como lo sostiene Mishkin (2007) descansa en el compromiso institucional con la estabilidad de precios como objetivo primordial de largo plazo y en una estrategia de política monetaria con mayor transparencia, comunicación y rendición de cuentas; por tanto, bajo esta lógica, el EMEI no debe entenderse solo como un arreglo operativo, sino como un marco institucional orientado a fortalecer la credibilidad del banco central y a guiar la formación de expectativas inflacionarias de manera consistente con la meta oficial.

En la visión de Kose et al. (2019) la importancia de este enfoque es aún mayor en economías emergentes, subrayando que las expectativas inflacionarias cumplen un papel crítico en la implementación efectiva de la política monetaria porque

influyen sobre la inflación actual a través de la fijación de salarios y precios; por esa razón, de acuerdo a Strohsal et al. (2015) “anclar las expectativas de inflación a un nivel compatible con el objetivo de inflación del banco central es de particular importancia, en virtud de que los bancos centrales justifican y explican cada vez más sus decisiones de política monetaria basándose en la necesidad de mantener unas expectativas de inflación bien ancladas” (p.2). En este sentido, trabajos previos han tendido a evaluar el anclaje de expectativas a partir de su sensibilidad frente a distintas fuentes de perturbación.

No obstante, el problema que subyace de medir el anclaje como una condición estática resulta insuficiente, en virtud de que una parte relevante de la literatura ha insistido en que la relación entre expectativas, inflación y política monetaria cambia con el tiempo y depende del régimen macroeconómico y de la naturaleza de los choques que enfrenta la economía. En el caso de Guatemala, esta discusión adquiere especial importancia a la luz de la transición hacia el EMEI y del papel creciente de la encuesta de expectativas económicas como insumo para la conducción monetaria; en este marco, la tesis de Álvarez García (2014) destaca que, bajo este esquema, la efectividad de la política monetaria depende en buena medida de que la autoridad sea percibida como un guardián creíble de la estabilidad de precios y de que no exista incertidumbre significativa sobre su orientación futura.

El fundamento de este trabajo se motiva en analizar la evolución del anclaje de las expectativas de inflación en Guatemala, bajo el EMEI mediante un enfoque econométrico dinámico; en un primer bloque, se mide el anclaje a partir de la sensibilidad de las expectativas de mediano plazo frente a la inflación y otros determinantes, siguiendo la lógica empírica de Strohsal et al. (2015), quienes conciben el anclaje como una propiedad dinámica y estimable a partir de la respuesta de las expectativas a distintas fuentes de desanclaje; adicionalmente, este bloque retoma la intuición de la literatura aplicada de autores como @mehrotra_yetman2018, según la cual una menor transmisión de la inflación corriente hacia las expectativas de mediano plazo constituye una señal de mayor

anclaje; para captar esa dimensión dinámica, se emplean tanto *rolling regressions* como un modelo con parámetros variantes en el tiempo. En el segundo bloque, se analiza la respuesta de las expectativas ante distintos choques macroeconómicos mediante modelos VAR, siguiendo a Barnett et al. (2010), que examinan la interacción entre expectativas, inflación y política monetaria dentro de un sistema dinámico. De este modo, el estudio busca contribuir a la literatura sobre credibilidad y expectativas en economías emergentes y, en particular, aportar evidencia para Guatemala en un ámbito donde la discusión empírica sigue siendo limitada.

El documento se estructura de la siguiente manera: en el apartado 2 se hace una revisión de la literatura orientada a los principales trabajos que han abordado empíricamente estas temáticas; en el apartado 3, se desarrolla un análisis de los hechos estilizados que muestran la evolución de variables clave para una mejor y más profunda comprensión del fenómeno. Seguidamente, el apartado 4 expone la estructura de la línea de investigación, incluyendo el planteamiento del problema, los objetivos, la hipótesis de trabajo y la justificación del estudio; a continuación, en el apartado 5 se hace una explicación detallada de la metodología empleada, con especial énfasis en los tres modelos econométricos utilizados para la consecución de los objetivos de la investigación. Seguidamente, el apartado 6 expone los resultados obtenidos a partir de la implementación metodológica señalada en el apartado anterior y desarrolla la discusión correspondiente a la luz de la evidencia encontrada. Por último, el apartado 7 presenta las conclusiones y recomendaciones finales derivadas de la implementación metodológica encontrada.

2. Literatura relacionada

A partir del reconocimiento de la política monetaria como elemento central para la estabilidad económica - particularmente a inicios del siglo XXI- ha surgido un importante cuerpo de literatura orientado a evaluar la credibilidad de los bancos centrales; en particular, una parte sustantiva de esa literatura ha centrado su análisis en el anclaje de expectativas, dentro del marco del establecimiento del “inflation targeting” en una parte importante de las economías del mundo.

En este orden de ideas, la literatura sobre política monetaria converge, en primer término, en una idea general: la efectividad de la política monetaria no descansa únicamente en el manejo de un instrumento “operativo”, sino de la capacidad del banco central para dotar de credibilidad a un marco que discipline las expectativas del público, reconociendo en este sentido, a las expectativas como un aspecto central de la política monetaria; en esa dirección, Mishkin (2007) subraya que las expectativas son fundamentales para los resultados de la política monetaria y que una ancla nominal sólida consti-

tuye un elemento central para alcanzar estabilidad de precios; por otro lado, Clarida et al. (1999) muestran que, dentro del enfoque nekeynesiano -enfoque ampliamente utilizado en la macroeconomía moderna- una política monetaria sistemática y creíble debe reaccionar de forma consistente ante desviaciones de la inflación esperada y de la actividad, precisamente porque la transmisión de sus decisiones opera, en buena medida, a través de las expectativas; en conjunto, esta literatura establece el punto de partida analítico de la discusión sobre la política: la credibilidad es una condición estructural para la eficacia de la política monetaria.

2.1 Expectativas como eje central en la política monetaria moderna

En la actualidad, resulta casi axiomático sostener que las expectativas desempeñan un papel fundamental en la eficacia de la política monetaria, sin embargo, esta concepción no siempre fue la que predominó en el pensamiento económico; los bancos centrales en buena parte del siglo XX solían estar rodeados de un halo de misterio, en donde se tenía la idea de que los hacedores de política monetaria deberían hablar lo menos posible y actuar con discreción, como lo dice el economista Brunner (1981) en su famoso artículo “The Art of Central Banking” en donde señala que “la banca central... se nutre de la impresión generalizada de que es un arte esotérico. El acceso a este arte y su correcta ejecución están reservados a la élite iniciada” (p. 5). Cuya reflexión pone de manifiesto que en los años 80 la política monetaria se concebía como un ámbito escasamente comunicado al público.

Posteriormente, esta visión empezó a resquebrajarse, Blinder (1996) señalaba que una mayor comunicación mejoraría la eficacia de la política monetaria; esta idea que ya empezaba a permear en los círculos de la política económica empezó a encontrar un fundamento más sólido con Woodford (2001) quien enfatizó que la esencia de la política monetaria reside en el arte de gestionar las expectativas y que esto ya era un hecho aceptado. Para comienzos del siglo XXI, esta concepción había dejado de ser una propuesta marginal, tal como lo afirman Blinder et al. (2008) quienes indican que “la idea de que la política monetaria se basa, al menos en parte, en la gestión de las expectativas, es ya un concepto común tanto en el ámbito académico como en los círculos de la banca central. No es exagerado calificarlo de revolución en el pensamiento” (p. 7). De este modo, las expectativas pasaban así de ocupar un lugar secundario a constituirse en uno de los principales canales de efectividad de la política monetaria.

2.2 Medición empírica del anclaje de las expectativas de inflación

En virtud del consenso de que las expectativas juegan un rol fundamental en la política monetaria, la literatura se desplaza hacia una pregunta más específica: ¿cómo evaluar si las expectativas de inflación están efectivamente ancladas?, en este sentido, surge un problema empírico menos evidente: el anclaje no constituye una variable directamente observable, por lo que su existencia debe inferirse a partir del comportamiento de las expectativas frente a la meta de inflación, la información reciente y los choques que afectan la trayectoria de los precios, y es por esa razón que la literatura no ha convergido en una medida única, sino en un conjunto de aproximaciones que capturan dimensiones complementarias del fenómeno.

Una primera aproximación evalúa el anclaje a partir de la sensibilidad de las expectativas de largo plazo ante la inflación observada, donde la intuición es directa: si los agentes confían en que la autoridad monetaria devolverá la inflación hacia su objetivo, las fluctuaciones recientes de los precios deberían modificar poco sus previsiones para horizontes relativamente largos, por el contrario, una reacción elevada indicaría que los agentes interpretan esas fluctuaciones como señales de cambios más persistentes en la dinámica inflacionaria; bajo esta lógica, Levin et al. (2004) examinan si los pronósticos de largo plazo guardan una relación significativa con la inflación rezagada y encuentran que dicha relación es menor en economías con objetivos explícitos de inflación, en síntesis, el coeficiente asociado a la inflación observada se convierte así en una primera medida empírica del grado de anclaje.

Esta estrategia fue ampliada posteriormente para considerar que la relación entre la inflación y las expectativas puede modificarse con el entorno macroeconómico, Ehrmann (2015) emplea esta lógica para evaluar el comportamiento de las expectativas bajo distintos entornos inflacionarios, sus resultados muestran que, durante episodios prolongados de inflación reducida, las expectativas pueden volverse más sensibles a los datos recientes, lo que revela que el desanclaje no ocurre únicamente cuando la inflación supera la meta, sino también cuando permanece persistentemente por debajo de ella.

En esta misma línea, Łyziak & Paloviita (2017) aplican regresiones móviles para analizar si dicha sensibilidad cambia a lo largo del tiempo, de modo que una reducción del coeficiente asociado a la inflación observada se interpreta como evidencia compatible con un fortalecimiento del anclaje. En este sentido, esta aproximación resulta especialmente útil para el presente estudio, porque permite evaluar si la relación entre las expectativas a 24 meses y la inflación reciente ha perdido intensidad durante la consolidación del Esquema de Metas

Explícitas de Inflación en Guatemala.

Las regresiones móviles permiten identificar cambios graduales, pero imponen que el coeficiente permanezca constante dentro de cada ventana, es decir, consideran un supuesto muy fuerte, el anclaje no cambia en el tiempo; para superar esta limitación Strohsal et al. (2015) proponen una especificación con parámetros variantes en el tiempo, en la que la intensidad del anclaje puede evolucionar período a período, este enfoque resulta especialmente útil cuando la credibilidad no cambia de manera abrupta, sino mediante un proceso acumulativo de aprendizaje, cumplimiento o incumplimiento de la meta, especialmente interesante para identificar la evolución de la eficacia de la política monetaria en la consolidación de nuevos arreglos institucionales (como el EMEI); En ese sentido, los modelos de estado-espacio y el filtro de Kalman ofrecen una forma más flexible de estimar la sensibilidad cambiante de las expectativas frente a los shocks inflacionarios.

Una segunda familia de medidas se concentra en la proximidad y estabilidad de las expectativas respecto de la meta, Bems et al. (2021) construyen un índice compuesto que reúne tres dimensiones: la distancia entre las expectativas de largo plazo y el objetivo inflacionario, su variabilidad a través del tiempo y el desacuerdo entre pronosticadores, el aporte de esta metodología consiste en reconocer que unas expectativas pueden reaccionar poco a la inflación reciente y, sin embargo, permanecer alejadas de la meta; de igual forma, pueden situarse cerca del objetivo en promedio, pero exhibir elevada volatilidad o dispersión. en este sentido, el anclaje, desde esta perspectiva, no se agota en un único coeficiente, sino que combina nivel, estabilidad y consenso.

Más recientemente, Mehrotra & Yetman (2018) proponen una metodología alternativa basada en pronósticos de inflación a múltiples horizontes; en lugar de inferir el anclaje únicamente a partir de expectativas de muy largo plazo, modelan el proceso mediante una función de decaimiento en la que los pronósticos convergen hacia un ancla de largo plazo y se alejan de ella conforme el horizonte se acorta. El aporte central de esta literatura es metodológico y conceptual a la vez: el anclaje no se reduce a una fotografía puntual, sino que puede inferirse a partir de la estructura completa de los pronósticos.

En conjunto, la literatura identifica varias manifestaciones observables del anclaje: cercanía respecto de la meta, estabilidad temporal, baja sensibilidad ante la inflación reciente y convergencia hacia un valor de largo plazo; en esta cacofonía de ideas, la presente investigación se concentra principalmente en la sensibilidad de las expectativas a 24 meses frente a la inflación observada y a las sorpresas inflacionarias; para ello, combina regresiones móviles con un modelo de parámetros variantes en el tiempo. Esta estrategia

permite evaluar no solo si las expectativas se encuentran ancladas, sino también cómo ha evolucionado la intensidad de ese anclaje en Guatemala.

2.3 Evidencia sobre anclaje de expectativas en América Latina

En una extensión particularmente relevante para América Latina, Gondo & Yetman (2018) aplican esa lógica de expectativas con decaimiento a un conjunto amplio de países de la región y concluyen que la mayoría exhibe un ancla inflacionaria identificable; además, encuentran que el grado de anclaje tiende a fortalecerse con el tiempo, congruente con mejoras en la credibilidad de la política monetaria. Para los países con metas de inflación, sus resultados sugieren que las anclas estimadas suelen ubicarse dentro del rango meta en las muestras más recientes, lo cual evidencia la importancia del régimen y de la credibilidad para el ancla de expectativas. En el caso de Guatemala, el estudio reporta que el ancla estimada para la muestra reciente se ubicaba por encima del promedio de la meta, aunque advierte que este resultado debe interpretarse con cautela porque la ventana de estimación aún incorporaba años previos a la adopción del régimen.

2.4 El anclaje de expectativas como fenómeno dinámico

En una línea distinta de investigación, también existen investigaciones que estudian el anclaje a partir de su sensibilidad frente a distintas fuentes de perturbación y, sobre todo, reconoce que dicha sensibilidad puede cambiar en el tiempo; es decir, se reconoce que la sensibilidad de las expectativas no es constante, sino puede variar, fundamentalmente en el fortalecimiento o debilitamiento de la credibilidad de la autoridad monetaria. En este orden de ideas, Strohsal et al. (2015) sostienen que las expectativas de inflación bien ancladas no deberían responder ni a la inflación rezagada ni al traspaso desde expectativas de corto plazo hacia horizontes largos; por ello, desarrollan un modelo con parámetros variantes en el tiempo que permite medir el grado de anclaje como un parámetro dinámico; en este sentido, su principal aporte consiste en mostrar que los enfoques de parámetros constantes o con simples quiebres de régimen pueden subestimar episodios breves de desanclaje o exagerar problemas de credibilidad cuando el proceso real es gradual.

En esta misma línea, Barnett et al. (2010) emplean un SVAR estructural con cambio de régimen de Markov, para estudiar cómo varía en el tiempo el efecto de distintos shocks—incluidos los shocks a expectativas de inflación— sobre la economía del Reino Unido; y D'Agostino & Mendicino (2015) muestran que los efectos de los shocks de expectativas también cambian a lo largo del tiempo y se intensifican en ciertos episodios recesivos. En síntesis, esta literatura aporta dos ideas claras en los estudios sobre anclaje de ex-

pectativas: primero, que el anclaje debe medirse como un fenómeno dinámico que cambia en el tiempo; y, segundo, que resulta útil analizar las expectativas no solo como variable de nivel, sino también como una variable que responde a shocks macroeconómicos dentro de un sistema dinámico.

2.5 Evidencia empírica sobre expectativas y anclaje en Guatemala

Cuando la atención se desplaza a Guatemala, la evidencia disponible todavía es reducida y puede ordenarse en dos grupos: el primero es de carácter institucional y operativo, documentos del Banco de Guatemala subrayan que, en un régimen de metas explícitas de inflación, el canal de expectativas es fundamental porque la efectividad de la política monetaria depende en gran medida del anclaje de las expectativas inflacionarias; asimismo, la propia institución caracteriza al EMEI como un marco en el que el compromiso público con una meta de inflación, la transparencia y el uso de pronósticos son elementos centrales del diseño monetario.

Por otro lado, el segundo grupo corresponde a estudios aplicados. Álvarez García (2014) trabaja con la Encuesta de Expectativas Económicas al Panel de Analistas Privados haciendo uso de las expectativas a diciembre del año corriente y evalúa la efectividad de la política monetaria mediante estadísticos de dispersión basados en cuantiles—en particular, deciles y alcance interfractil— para analizar credibilidad y ausencia de incertidumbre en torno a las expectativas de inflación.

En esta misma línea de investigación, Avendaño Estrada & Orellana Camargo (2020) evalúan la credibilidad del EMEI para 2005-2019 usando también la EEE del Panel de Analistas Privados, construyendo funciones e índices de credibilidad a partir de las desviaciones entre expectativas de inflación y meta, y después evalúan si las expectativas responden a la inflación observada, es decir, si incorporan nueva información proveniente del comportamiento efectivo de los precios, los autores encuentran que la meta de inflación del Banco de Guatemala es creíble y que su credibilidad ha aumentado desde la adopción del EMEI, aunque de manera imperfecta; además, señalan que las expectativas a horizontes más largos exhiben mayor anclaje que las de corto plazo.

En ese mismo orden de ideas, Pérez Macal (2021) evalúa si las expectativas de inflación de los analistas privados están ancladas a la meta y encuentra resultados menos favorables para el largo plazo. En conjunto, estos trabajos ya ofrecen evidencia relevante sobre credibilidad y expectativas en Guatemala; sin embargo, tienden a centrarse en índices de credibilidad, ejercicios descriptivos o contrastes relativamente estáticos.

2.6 Marco conceptual

Política monetaria, credibilidad y expectativas

La discusión contemporánea sobre política monetaria parte del reconocimiento de que la estabilidad de precios constituye la contribución más importante que un banco central puede realizar al desempeño macroeconómico de largo plazo; en este marco, como ya se ha señalado con anterioridad, de acuerdo a Mishkin (2007) la credibilidad del banco central adquiere un lugar central, en la medida en que disciplina la formación de expectativas y reduce los incentivos a conductas inconsistentes con la estabilidad de precios. En un marco más general, Clarida et al. (1999) muestran que una política monetaria creíble y sistemática debe responder de manera consistente a las presiones inflacionarias esperadas; de ese modo, la credibilidad deja de ser un atributo accesorio y pasa a convertirse en una condición estructural de la eficacia monetaria.

Esta visión se refuerza con el enfoque de Woodford (2003), para quien la implementación de la política monetaria es, en gran medida, un problema de gestión de expectativas. La razón es directa: muchas decisiones económicas relevantes —fijación de precios, negociación salarial, consumo e inversión— son inherentemente forward-looking; por consiguiente, la política monetaria influye sobre la economía no solo por la tasa de interés vigente, sino también por la trayectoria que los agentes atribuyen a la política futura. En ese sentido, el canal de expectativas no constituye un mecanismo periférico, sino uno de los núcleos analíticos de la macroeconomía monetaria contemporánea.

Anclaje de expectativas de inflación

Sobre esa base, el concepto de anclaje de expectativas remite al grado en que las expectativas de inflación permanecen alineadas con el objetivo de la autoridad monetaria y, por tanto, dejan de reaccionar de manera persistente a desviaciones transitorias de la inflación observada. Strohsal et al. (2015) plantean que unas expectativas bien ancladas deberían estar guiadas, ante todo, por la meta de inflación del banco central; por consiguiente, no deberían responder de forma sistemática ni a la inflación rezagada ni al traslado de expectativas de corto plazo hacia horizontes más largos.

En esta línea, el anclaje puede entenderse como una manifestación empírica de la credibilidad monetaria: cuanto mayor sea la confianza en la capacidad y disposición del banco central para reconducir la inflación hacia la meta, menor será la sensibilidad de las expectativas frente a perturbaciones de corto plazo; este punto aparece de forma clara en Bomfim & Rudebusch (2000), quienes vinculan la respuesta de las expectativas de largo plazo a la inflación observada con problemas

de credibilidad.

3. El esquema de metas de inflación en Guatemala: evolución y hechos estilizados

A partir del consenso alcanzado en la literatura moderna sobre política monetaria, es claro que la política monetaria —dominada en buena parte del siglo XX por una marcada falta de independencia y por regímenes cuyo vínculo entre ancla nominal y objetivo de política era poco claro— necesitaba un marco institucional orientado, precisamente, a fortalecer esa credibilidad; es en ese contexto, en donde nace el Esquema de Metas Explícitas de Inflación (EMEI). En este sentido, Bernanke & Mishkin (1997) argumentan que el régimen de metas de inflación debe entenderse menos como una regla mecánica y más como un marco de “discreción restringida”, capaz de hacer la política monetaria más coherente, transparente y disciplinada; en consecuencia, el centro del régimen no se agota en la existencia de una meta numérica, sino que descansa en la construcción de un marco institucional de comunicación, transparencia y rendición de cuentas que funcione como ancla nominal.

En esa misma línea, Svensson (1997); Svensson (1998) desarrolla la idea de *inflation forecast targeting* y muestra que, bajo este enfoque, el pronóstico de inflación se convierte en el objetivo intermedio relevante para la autoridad monetaria; por consiguiente, el régimen no descansa solo en la reacción ex post del banco central, sino en su capacidad para orientar las expectativas de inflación hacia la meta anunciada; así, la literatura sobre EMEI (*inflation targeting*) deja claro que el centro del régimen no se circunscribe únicamente a la meta numérica; antes bien, es la construcción de un marco institucional de transparencia, comunicación y rendición de cuentas que sirva como ancla nominal.

3.1 Antecedentes del esquema de metas de inflación en Guatemala

La adopción del Esquema de Metas Explícitas de Inflación (EMEI) en Guatemala fue el resultado de un proceso gradual de transformación del marco monetario, y no de un cambio abrupto de régimen, de acuerdo con Castañeda Fuentes et al. (2019), durante la década de los noventa, la política monetaria operó bajo un esquema de metas monetarias, sustentado en la teoría cuantitativa del dinero, en el cual la emisión monetaria servía como agregado relevante para orientar la política y controlar la inflación. No obstante, la liberalización financiera, la mayor flexibilidad cambiaria, la apertura de la cuenta de capitales y las innovaciones en los medios de pago redujeron progresivamente la relación entre los agregados monetarios y la inflación; por consiguiente, el esquema previo fue perdiendo capacidad como marco de

referencia para la conducción monetaria. En ese contexto, el Banco de Guatemala fue sentando las bases para una transición hacia un régimen monetario más explícito y con mayor contenido prospectivo.

De acuerdo con Castañeda Fuentes et al. (2019), el periodo de transición hacia el EMEI puede situarse entre 2000 y 2004; en esos años se implementaron medidas macroeconómicas, operativas y legales que eran consideradas condiciones necesarias para la adopción del nuevo esquema. Entre ellas destaca la Ley de Libre Negociación de Divisas, vigente desde 2001, que profundizó la flexibilidad cambiaria y formalizó el mercado institucional de divisas; asimismo, en 2002 entraron en vigor reformas a la legislación financiera —particularmente a la Ley Orgánica del Banco de Guatemala— que definieron con claridad la estabilidad del nivel general de precios como objetivo fundamental del banco central, fortalecieron su autonomía operativa y ampliaron los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. Estos cambios no solo redefinieron el marco jurídico e institucional de la política monetaria, sino que también prepararon las condiciones para abandonar el esquema basado en agregados monetarios y avanzar hacia uno centrado en la inflación.

En paralelo, el Banco de Guatemala fue incorporando nuevas herramientas de análisis consistentes con la lógica del nuevo régimen. En este orden de ideas, a partir de diciembre de 2003 se implementó la Encuesta de Expectativas Económicas al Panel de Analistas Privados, y desde 2004 las expectativas pasaron a formar parte de las variables indicativas utilizadas en la toma de decisiones de política monetaria; este elemento es importante porque muestra que la transición al EMEI no solo implicó reformas legales e instrumentales, sino también un cambio en la forma de concebir la política monetaria: las expectativas de inflación comenzaron a ser tratadas como una variable relevante para evaluar la credibilidad y la orientación futura de la política.

La adopción formal del EMEI ocurrió a finales de 2004, cuando la Junta Monetaria aprobó la Política Monetaria, Cambiaria y Crediticia para 2005; de esta manera, 2005 marca el inicio oficial del régimen de metas explícitas de inflación en Guatemala. Castañeda Fuentes et al. (2019) subrayan que, desde entonces, el EMEI pasó a constituir el marco de política monetaria del banco central; en una perspectiva histórica más amplia, Álvarez García (2014) señala que ya desde 1991 Guatemala había operado con un esquema de metas de inflación flexible o *inflation targeting lite*; sin embargo, fue la reforma institucional de inicios de los años 2000 y la decisión adoptada para 2005 la que permitió enmarcar la política monetaria dentro de un esquema plenamente desarrollado de metas explícitas de inflación.

3.2 Evolución de la inflación y la meta de inflación

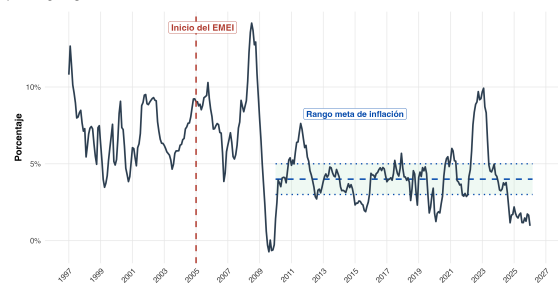
Se discuten a continuación algunos aspectos históricos y a la luz de la información estadística disponible de variables que se constituyen como relevantes para una mejor comprensión del fenómeno; como se mencionó en el apartado anterior, el EMEI se adopta formalmente en el año 2005; sin embargo, como lo señaló Álvarez García (2014), el Banco de Guatemala anteriormente en el marco del Esquema de Agregados Monetarios ya había establecido una Meta de inflación, cuyo hecho no es menor, en virtud de que permite estudiar la dinámica inflacionaria en relación con la cercanía de la meta.

En virtud de lo anterior, la Figura 1 permite identificar un cambio relevante en la trayectoria de la inflación en Guatemala a lo largo del periodo analizado, en particular, durante los años previos al establecimiento del Esquema de Metas Explícitas de Inflación (EMEI), la serie exhibe niveles relativamente más elevados y una volatilidad considerable, con episodios en los que la inflación alcanza tasas de dos dígitos; en contraste, a partir de la adopción del esquema, se observa una moderación tanto en el nivel como en la variabilidad del ritmo inflacionario, de manera que la inflación tiende a ubicarse con mayor frecuencia dentro o en las cercanías del rango meta.

No obstante, esta evolución ha tenido una suerte de no uniformidad, es decir, aun dentro del periodo de vigencia del EMEI se distinguen episodios de desviación importantes, tanto por encima como por debajo de la banda, lo que sugiere que la convergencia hacia un entorno de mayor estabilidad nominal ha coexistido con choques de magnitud no menor, en consecuencia, aunque la evidencia gráfica parece consistente con una reducción de la inflación y de su volatilidad en el marco del EMEI, también pone de manifiesto que dicha estabilidad no debe interpretarse como un proceso lineal ni exento de tensiones, lo cual justifica examinar posteriormente si este comportamiento ha estado acompañado por un mayor anclaje de las expectativas de inflación.

Figura 1

Evolución histórica de la inflación en Guatemala, 1997–2026



Nota. La línea vertical identifica el inicio del Esquema de Metas Explícitas de Inflación (EMEI), mientras que el área sombreada representa el

rango meta de inflación vigente bajo dicho esquema. Elaboración propia con datos del Banco de Guatemala.

3.3 Evolución de las expectativas de inflación

Las expectativas de inflación como objeto de estudio fundamental de la política monetaria, adquirieron mucha relevancia, especialmente conforme se consolidó el esquema de Metas Explícitas de Inflación (EMEI); en este contexto, hacia mitad de la década de los 2000 -específicamente desde 2003- el Banco de Guatemala estimaba expectativas por la Encuesta de Expectativas Económicas al Panel de Analistas Privados (EEE), la información de la encuesta se concentró, principalmente, en las previsiones para diciembre del año corriente y para diciembre del año siguiente, horizontes que, de hecho, constituyen la base de varios de los estudios aplicados iniciales sobre credibilidad y expectativas en el país; posteriormente, con el fortalecimiento de la encuesta, a partir de 2010 se incorporaron los pronósticos de inflación para horizontes de 12 y 24 meses, lo que permitió ampliar el análisis desde una perspectiva estrictamente anual hacia una visión más consistente con la lógica del anclaje intertemporal de expectativas; y más recientemente desde enero de 2025, el Banco de Guatemala empezó a publicar también las expectativas de inflación para un horizonte de 60 meses, profundizando así el contenido prospectivo de la encuesta y ampliando las posibilidades de análisis sobre la formación de expectativas inflacionarias.

En este marco, la figura 2 muestra la trayectoria de las expectativas a 12 y 24 meses. De esa cuenta, se observa que ambas muestran una trayectoria descendente (con un marcado alejamiento del rango meta al inicio del periodo de análisis); este descenso muestra un anclaje cada vez mayor a medida del fortalecimiento del régimen de política monetaria. Por otro lado, se aprecia que las expectativas a 24 meses tienden de manera general, a exhibir una trayectoria más suave que las expectativas a 12 meses, lo cual es consistente con la idea de que los horizontes más largos incorporan en mayor medida el componente de credibilidad de la política monetaria y, por consiguiente, reaccionan menos a perturbaciones transitorias.

Figura 2

Evolución histórica de las expectativas inflacionarias en Guatemala, 2010–2026



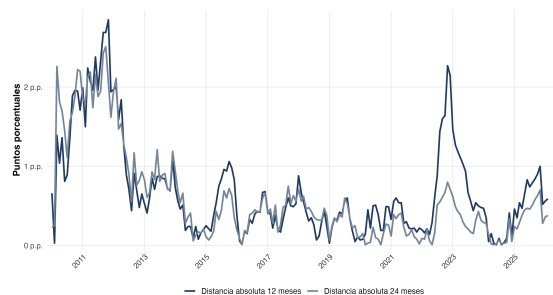
Nota. La figura muestra la serie histórica de las expectativas inflacionarias en Guatemala desde 2010 hasta febrero 2026, comparando con la meta inflacionaria establecida por el EMEI. Elaboración propia con datos del Banco de Guatemala.

Por otro lado, se observan episodios de desviación relevantes -sobre todo en 2010-2012, 2022-2023 y 2026-, lo que ilustra que, si bien las expectativas tanto de 12 y 24 meses convergen con mayor frecuencia a la meta, hay episodios en donde los shocks han desanclado las expectativas inflacionarias, y no solamente al alza, sino como lo muestra el desanclaje de inicios del año 2026, lo que sugiere que el desafío reciente no ha sido únicamente contener presiones inflacionarias al alza, sino también interpretar un entorno en el que las expectativas parecen ajustarse hacia valores persistentemente más bajos.

De conformidad con lo anterior, una forma útil de evaluar la efectividad del banco central consiste en analizar en que medida las expectativas se alejan de la meta central; en esta dirección, la figura 3 ilustra la distancia de las expectativas con respecto a dicha meta central, que para Guatemala es del 4%. Bajo esta premisa, la figura refuerza la idea de que el comportamiento de las expectativas inflacionarias no solo ha tendido a moderarse en niveles, sino también a acercarse progresivamente a la meta establecida por la autoridad monetaria.

Figura 3

Distancia de la expectativas de inflación con respecto a la Meta central en Guatemala, 2010–2026



Nota. La figura muestra la distancia en puntos porcentuales y en términos absolutos, de las expectativas de inflación de horizontes de 12 y 24 meses, con respecto a la meta de inflación establecida en 4%. Elaboración propia con datos del Banco de Guatemala.

En efecto, la distancia absoluta de las expectativas a 12 y 24 meses respecto de la meta fue considerablemente más elevada en los primeros años de la muestra, mientras que en los años posteriores se observa una reducción importante de dicha brecha; lo que sugiere un mejor anclaje en el tiempo. Asimismo, puede advertirse que, en términos generales, las expectativas a 24 meses tienden a ubicarse más cerca de la meta que las de 12 meses, lo cual es congruente con la idea

establecida en la literatura, de que los horizontes más largos incorporan en mayor medida el componente de credibilidad del régimen monetario.

4. Planteamiento del problema

El Esquema de Metas Explícitas de Inflación (EMEI) descansa, en buena medida, en la capacidad del banco central para orientar las expectativas de inflación de los agentes de manera consistente con la meta anunciada; en ese sentido, la credibilidad de la autoridad monetaria no se refleja únicamente en el comportamiento de la inflación observada, sino también en el grado en que las expectativas permanecen alineadas con el objetivo de estabilidad de precios y muestran una respuesta acotada frente a perturbaciones transitorias; por ello, el anclaje de expectativas constituye una dimensión central para evaluar la efectividad del régimen monetario.

En Guatemala, la transición hacia el EMEI supuso una transformación institucional relevante del marco de política monetaria; sin embargo, la evidencia empírica disponible sobre expectativas y credibilidad sigue siendo relativamente limitada y, en general, se ha concentrado en ejercicios descriptivos o contrastes de carácter estático. Aunque estos trabajos han documentado avances importantes en la credibilidad del régimen, todavía persiste la necesidad de evaluar el anclaje de expectativas como un fenómeno dinámico, es decir, como una relación que puede cambiar gradualmente a lo largo del tiempo y que puede verse afectada por la inflación observada, por otros determinantes macroeconómicos y por distintos choques que enfrenta la economía.

En consecuencia, el problema de investigación radica en establecer cómo ha evolucionado el anclaje de dichas expectativas a mediano plazo bajo el EMEI y en qué medida ese anclaje ha sido suficientemente robusto frente a perturbaciones macroeconómicas, cuya cuestión es especialmente relevante porque una inflación relativamente contenida no implica, inherentemente, que las expectativas se encuentren firmemente ancladas; en efecto, es posible que las expectativas de mediano plazo sigan siendo sensibles a shocks transitorios, lo cual limitaría la fortaleza del régimen monetario y su capacidad de estabilización.

4.1 Pregunta de investigación

¿Cómo ha evolucionado la sensibilidad de las expectativas de inflación a 24 meses frente a la meta, la inflación observada y las expectativas de menor horizonte en Guatemala durante 2010–2026, y cuál ha sido su respuesta promedio ante choques macroeconómicos internos y externos?

4.2 Objetivos de la investigación

Analizar la evolución del anclaje de las expectativas de inflación a 24 meses en Guatemala durante el período 2010–2026, mediante la estimación de su grado de ajuste hacia la meta y de su sensibilidad cambiante frente a la meta, la inflación observada y las expectativas de corto plazo, así como examinar su respuesta dinámica ante choques macroeconómicos identificados bajo un modelo recursivo.

4.3 Objetivos específicos

1. Describir la evolución de las expectativas de inflación a 12 y 24 meses y su distancia respecto de la meta de inflación durante el período de estudio.
2. Estimar mediante regresiones móviles la sensibilidad de las expectativas a 24 meses frente a la brecha de inflación, controlando su persistencia.
3. Estimar, mediante un modelo con parámetros variantes en el tiempo y filtro de Kalman, la evolución de la sensibilidad de las expectativas a 24 meses frente a sorpresas inflacionarias.
4. Identificar episodios de fortalecimiento, desanclaje transitorio y reanclaje de las expectativas.
5. Estimar la respuesta promedio de las expectativas a 24 meses ante choques inflacionarios, monetarios, cambiarios y de actividad.
6. Aportar evidencia empírica para Guatemala sobre credibilidad monetaria y anclaje de expectativas, en diálogo con la literatura internacional y latinoamericana sobre regímenes de metas de inflación.

4.4 Hipótesis de trabajo

El anclaje de las expectativas de inflación a 24 meses se fortaleció gradualmente en Guatemala durante 2010–2026, reflejándose en una menor sensibilidad frente a la inflación observada y a las expectativas de corto plazo, aunque con episodios transitorios de debilitamiento ante perturbaciones macroeconómicas relevantes.

4.5 Hipótesis nula

La sensibilidad de las expectativas de inflación a 24 meses frente a la inflación observada y a las expectativas de corto plazo no mostró una reducción sistemática durante 2010–2026.

4.6 Justificación y aporte del estudio

La pertinencia de este estudio radica en que el anclaje de expectativas constituye una dimensión central para valorar la credibilidad y la efectividad de la política monetaria bajo un régimen de metas de inflación; en este sentido, en el caso de Guatemala, esta cuestión adquiere especial relevancia debido a que la transición al EMEI no solo redefinió

el marco institucional de la política monetaria, sino que incorporó explícitamente a las expectativas como un elemento clave dentro del proceso de análisis y de transmisión monetaria. Bajo esta lógica, examinar cómo han evolucionado las expectativas de inflación bajo este esquema permite avanzar en la comprensión del desempeño del régimen.

Por consiguiente, la principal brecha de la literatura para Guatemala no radica en la ausencia total de estudios sobre expectativas, sino en la falta de un enfoque que combine tres elementos de manera integrada: una medición del anclaje basada en sensibilidad de las expectativas a la inflación y a otros determinantes; una estimación explícitamente dinámica, capaz de captar cambios graduales en el tiempo; y un análisis adicional de la respuesta de las expectativas ante shocks macroeconómicos dentro de un marco VAR. Precisamente ahí se ubica el aporte del presente trabajo. En un primer bloque, se evalúa el anclaje mediante rolling regressions y un modelo con parámetros variantes en el tiempo, siguiendo la intuición de Strohsal et al. (2015) y de la literatura que trata el anclaje como una propiedad evolutiva; en un segundo bloque, se examina la respuesta de las expectativas ante perturbaciones macroeconómicas, en consonancia con la literatura VAR que estudia la interacción entre expectativas, inflación y política monetaria, especialmente Barnett et al. (2010). De este modo, el estudio busca no solo complementar la evidencia previa para Guatemala, sino también insertar el caso guatemalteco dentro de la discusión internacional y latinoamericana sobre credibilidad, expectativas y anclaje bajo regímenes de metas de inflación.

5. Metodología y datos

En este apartado se presenta la estrategia metodológica del estudio para estimar el anclaje de las expectativas de inflación en Guatemala y para analizar la sensibilidad de dichas expectativas ante sorpresas inflacionarias, así como la descripción de los datos y de las fuentes de información empleadas.

La sección 5.1 desarrolla la estrategia empírica general, en donde, se aborda la lógica metodológica general que articula el estudio; la siguiente sección 5.2. está orientada a la descripción de los datos utilizados y las fuentes de información de las cuales fueron recabados; en la sección 5.3 se presenta la definición de las variables y las transformaciones aplicadas para su modelación; posteriormente, la sección 5.4. expone la definición operacional del anclaje y la metodología seleccionada para su estimación. Finalmente, la última sección de este apartado (5.5) está orientada a presentar la estrategia econométrica empleada para evaluar la sensibilidad de las expectativas ante sorpresas inflacionarias mediante un modelo VAR, así como las pruebas realizadas para su adecuada

especificación.

5.1 Diseño empírico y lógica general del estudio

El estudio busca evaluar un aspecto central de la política monetaria: las expectativas de inflación; bajo esta premisa, la estrategia empírica del estudio se organiza en tres bloques, orientados a examinar distintas dimensiones del anclaje de las expectativas de inflación en Guatemala; el primero, mide la evolución del anclaje de las expectativas bajo el Esquema de Metas Explícitas de Inflación (EMEI) y presenta evidencia descriptiva sobre la proximidad y estabilidad de dichas expectativas respecto de la meta de inflación; el segundo nivel constituye el núcleo de la medición econométrica del anclaje, en cuya etapa se estima la sensibilidad de las expectativas de inflación a 24 meses frente a señales inflacionarias mediante dos aproximaciones: en primer lugar, siguiendo se utilizan regresiones móviles para identificar cambios en dicha sensibilidad a lo largo del tiempo, posteriormente, se estima un modelo con parámetros variantes en el tiempo, que permite captar de manera más flexible procesos graduales de fortalecimiento, debilitamiento o recuperación del anclaje.

El tercer nivel examina la respuesta dinámica de las expectativas ante distintos choques macroeconómicos mediante un modelo de vectores autorregresivos, este ejercicio no constituye una medida adicional del anclaje, sino una extensión complementaria que permite evaluar la robustez de las expectativas frente a perturbaciones internas y externas.

En conjunto, la estrategia permite distinguir entre tres dimensiones del fenómeno: la cercanía de las expectativas respecto de la meta, su sensibilidad frente a información inflacionaria y su respuesta dinámica ante choques macroeconómicos, esta estructura vincula directamente los métodos seleccionados con los objetivos específicos de la investigación.

5.2 Datos, período muestral y construcción de variables

La investigación utiliza información mensual correspondiente al período comprendido entre enero de 2010 y mayo de 2026, la fuente de información para las expectativas de inflación es la Encuesta de Expectativas Económicas al Panel de Analistas Privados (EEE) del Banco de Guatemala, la cual se publica mensualmente y contiene previsiones de inflación a distintos horizontes.

La variable central del análisis es la expectativa de inflación a 24 meses, utilizada como aproximación al anclaje de mediano plazo, la selección de este horizonte responde a que debería reflejar, en mayor medida que las expectativas de corto plazo, la confianza de los agentes en la capacidad de la autoridad monetaria para conducir la inflación hacia su objetivo; por otro lado, la expectativa a 12 meses representa una señal de horizonte más corto y se utiliza para examinar

si las perturbaciones que afectan las previsiones próximas se transmiten hacia las expectativas de mediano plazo.

Para caracterizar el entorno macroeconómico doméstico se incorporan la inflación observada, la tasa de interés de política monetaria, la actividad económica y el tipo de cambio nominal. La inflación se obtiene del índice de precios al consumidor publicado por el Instituto Nacional de Estadística y se expresa como variación interanual. La actividad económica se aproxima mediante el Índice Mensual de la Actividad Económica; la tasa de política monetaria corresponde a la tasa líder del Banco de Guatemala; y el tipo de cambio se mide como quetzales por dólar estadounidense.

Asimismo, se incluyen variables externas relevantes para una economía pequeña y abierta, entre las que se encuentran la inflación de Estados Unidos, la tasa efectiva de fondos federales y el precio internacional del petróleo West Texas Intermediate. Estas series permiten controlar por presiones inflacionarias importadas, modificaciones en las condiciones financieras internacionales y perturbaciones en los precios de insumos energéticos.

Transformaciones y uso de las variables en las distintas especificaciones

Las transformaciones responden a criterios de interpretación económica y de consistencia estadística; en particular, la inflación, la actividad económica, el tipo de cambio y el precio del petróleo se expresan, cuando corresponde, como variaciones interanuales logarítmicas. La tasa de política monetaria y la tasa de fondos federales se incorporan como primeras diferencias, dada su naturaleza de tasa de interés.

La inflación observada se define como:

$$\pi_t = 100 [\ln(IPC_t) - \ln(IPC_{t-12})] \quad (1)$$

La actividad económica se aproxima mediante:

$$y_t = 100 [\ln(IME_t) - \ln(IME_{t-12})] \quad (2)$$

La depreciación cambiaria se construye como:

$$q_t = 100 [\ln(TC_t) - \ln(TC_{t-12})] \quad (3)$$

La variación de la tasa de política monetaria se define como:

$$\Delta i_t = i_t - i_{t-1} \quad (4)$$

La variación de la tasa de fondos federales se expresa como:

$$\Delta ff_t = ff_t - ff_{t-1} \quad (5)$$

Finalmente, el shock asociado al precio internacional del petróleo se aproxima por:

$$oil_t = 100 [\ln(OIL_t) - \ln(OIL_{t-12})] \quad (6)$$

Además de las series observadas, se construyen indicadores específicos para el análisis del anclaje. En primer lugar, la distancia absoluta de las expectativas respecto de la meta de inflación se define como:

$$\tilde{e}_t^{24} = e_t^{24} - \pi_t^* \quad (7)$$

donde π_t^* representa la meta central de inflación vigente en el período t , mientras que e_t^{24} denota la expectativa de inflación correspondiente al horizonte h . Un valor cercano a 0 de $\tilde{e}_t^{24}$ indica una mayor proximidad de las expectativas respecto del objetivo anunciado.

y además la distancia entre la inflación observada y la meta se define como:

$$\tilde{\pi}_t = \pi_t - \pi_t^* \quad (8)$$

Estas transformaciones permiten que la estimación se concentre en la distancia de las expectativas y de la inflación respecto del objetivo vigente; con ello, se evita atribuir a un cambio de sensibilidad lo que podría ser únicamente consecuencia de las modificaciones discretas de la meta ocurridas al inicio del período.

Para reconocer los cambios que experimentó el objetivo cuantitativo al inicio de la muestra, se utiliza la secuencia histórica de la meta: 5.0% durante 2010–2011, 4.5% en 2012 y 4.0% a partir de 2013. Asimismo, q_t representa la depreciación interanual del tipo de cambio nominal, expresada de manera que un valor positivo indica una pérdida de valor del quetzal frente al dólar estadounidense.

En segundo lugar, se construye una medida de sorpresa inflacionaria, este diseño operativo se plantea siguiendo la idea general postulada por Strohsal et al. (2015). Su definición exige alinear correctamente la inflación observada con el pronóstico formulado previamente para ese mismo período; en términos generales, la sorpresa inflacionaria se define como:

$$s_t = \pi_t - E_{t-h}(\pi_t), \quad (9)$$

donde $E_{t-h}(\pi_t)$ representa la expectativa formada en el período $t - h$ para la inflación correspondiente al período t . Una sorpresa positiva, $s_t > 0$, indica que la inflación

observada superó el pronóstico formulado previamente; por el contrario, una sorpresa negativa, $s_t < 0$, implica que la inflación observada fue inferior a la esperada.

No todas las variables ingresan simultáneamente en las distintas especificaciones econométricas. Las regresiones móviles se concentran en la relación entre las expectativas de inflación a 24 meses y la inflación reciente; el modelo con parámetros variantes en el tiempo incorpora las señales inflacionarias necesarias para estimar la evolución dinámica del anclaje; y el modelo VAR reúne variables reales, nominales y financieras para estudiar la respuesta de las expectativas ante distintos choques macroeconómicos. La tabla 1 resume la unidad, fuente y función de cada variable dentro de la estrategia empírica.

Table 1: Variables, unidades de medida, frecuencia y fuentes de información

Variable	Unidad	Frecuencia	Fuente
Expectativa de inflación a 24 meses	Porcentaje	Mensual	Banco de Guatemala
Expectativa de inflación a 12 meses	Porcentaje	Mensual	Banco de Guatemala
Inflación observada en Guatemala	Porcentaje	Mensual	Instituto Nacional de Estadística / Banco de Guatemala
Rezago de la expectativa de inflación a 24 meses	Porcentaje	Mensual	Elaboración propia con datos del Banco de Guatemala
Tasa de política monetaria	Porcentaje / puntos porcentuales	Mensual	Banco de Guatemala
Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE)	Índice / porcentaje	Mensual	Banco de Guatemala
Tipo de cambio nominal	Quetzales por dólar estadounidense / porcentaje	Mensual	Banco de Guatemala
Déficit fiscal	Porcentaje del PIB	Mensual / base trimestral	Ministerio de Finanzas Públicas / Banco de Guatemala / elaboración propia
Inflación de Estados Unidos	Porcentaje	Mensual	Bureau of Labor Statistics / Federal Reserve Economic Data
Tasa de fondos federales	Porcentaje / puntos porcentuales	Mensual	Federal Reserve Economic Data / Federal Reserve
Precio internacional del petróleo	Dólares por barril / porcentaje	Mensual	Federal Reserve Economic Data / U.S. Energy Information Administration
Sorpresas inflacionarias	Puntos porcentuales	Mensual	Elaboración propia con datos del Banco de Guatemala e Instituto Nacional de Estadística
Brecha respecto a la meta de inflación	Puntos porcentuales	Mensual	Elaboración propia con datos del Banco de Guatemala e Instituto Nacional de Estadística
Variables de asimetría respecto al rango meta	Puntos porcentuales / variable dicotómica	Mensual	Elaboración propia con datos del Banco de Guatemala e Instituto Nacional de Estadística

Nota. La tabla presenta las principales variables utilizadas en el estudio, así como su unidad de medida, frecuencia y fuente de información. Elaboración propia con base en información del Banco de Guatemala, Instituto Nacional de Estadística, Ministerio de Finanzas Públicas, Bureau of Labor Statistics, Federal Reserve Economic Data y U.S. Energy Information Administration.

5.3 Medición del anclaje de expectativas

La medición empírica del anclaje se desarrolla en dos etapas complementarias, como ya se mencionó en la primera sección de este apartado; en primer lugar, siguiendo la estrategia empírica utilizada por Ehrmann (2015) aplicada mediante regresiones móviles por Łyziak & Paloviita (2017), se estima la sensibilidad de las expectativas de inflación de mediano plazo frente a la inflación observada rezagada. se emplean *rolling regressions* como ejercicio descriptivo inicial para identificar cambios en la sensibilidad de las expectativas a lo largo del tiempo; en segundo lugar, se estima un modelo con parámetros variantes en el tiempo mediante filtro de Kalman, cuya finalidad es representar dicha sensibilidad como una variable no observable que puede modificarse gradualmente en cada período. Esta secuencia metodológica responde a una lógica específica: las regresiones móviles ofrecen una primera descripción, relativamente transparente, de los cambios que experimenta la relación entre inflación y expectativas; por su parte, el modelo de estado-espacio permite superar el supuesto de que los coeficientes permanecen constantes dentro de cada ventana y ofrece una estimación continua de su evolución.

Definición operacional del anclaje de las expectativas

El anclaje de las expectativas de inflación constituye una condición que no puede observarse directamente, sino que debe inferirse a partir del comportamiento de las expectativas frente a la meta de inflación y ante la información que reciben los agentes económicos; en términos generales, unas expectativas se consideran mejor ancladas cuando permanecen próximas al objetivo anunciado por la autoridad monetaria, exhiben una trayectoria relativamente estable y reaccionan de forma limitada ante perturbaciones transitorias de la inflación.

En esta investigación, el anclaje se define operacionalmente como el grado en que las expectativas de inflación a 24 meses permanecen vinculadas a la meta central establecida por el Banco de Guatemala y muestran una baja sensibilidad frente a señales inflacionarias de corto plazo, esta definición recoge la intuición de Levin et al. (2004), Ehrmann (2015) y Łyziak & Paloviita (2017), según la cual las expectativas correspondientes a horizontes relativamente largos no deberían responder de manera sustantiva a fluctuaciones transitorias de la inflación cuando los agentes confían en la capacidad de la autoridad monetaria para reconducirla hacia su objetivo. Asimismo, retoma el planteamiento dinámico de Strohsal et al. (2015), quienes sostienen que el grado de anclaje puede fortalecerse o debilitarse gradualmente a lo largo del tiempo.

A partir de esta definición, el análisis distingue tres dimensiones complementarias del anclaje. La primera corresponde

a la proximidad respecto de la meta, entendida como la distancia entre las expectativas de inflación y el objetivo central vigente; la segunda se refiere a la estabilidad temporal, asociada con la capacidad de las expectativas para permanecer relativamente constantes y no exhibir variaciones persistentes ante cambios coyunturales y la tercera dimensión corresponde a la sensibilidad frente a señales inflacionarias, medida mediante la respuesta de las expectativas de mediano plazo ante la inflación observada, las expectativas de menor horizonte o las sorpresas inflacionarias.

Estas dimensiones no son equivalentes y, por tanto, deben interpretarse de manera conjunta. Unas expectativas pueden ubicarse cerca de la meta y, al mismo tiempo, reaccionar intensamente ante la inflación reciente; del mismo modo, pueden mostrar poca variabilidad, pero permanecer sistemáticamente alejadas del objetivo anunciado. En este sentido, la proximidad y la estabilidad se utilizan como indicadores descriptivos, mientras que la sensibilidad temporalmente cambiante de las expectativas constituye la principal medida econométrica del anclaje en este estudio.

En esta misma línea, un fortalecimiento del anclaje se identificará cuando las expectativas a 24 meses presenten una menor distancia respecto de la meta y, principalmente, cuando los coeficientes que miden su respuesta ante señales inflacionarias disminuyan en magnitud a lo largo del tiempo; por el contrario, un incremento persistente de esa sensibilidad será interpretado como un debilitamiento del anclaje, en la medida en que indicaría una mayor dependencia de las expectativas de mediano plazo respecto de las condiciones inflacionarias coyunturales.

La medición se desarrolla mediante dos estrategias complementarias. En primer lugar, las regresiones móviles permiten observar cómo cambia la sensibilidad de las expectativas dentro de ventanas sucesivas de estimación. En segundo lugar, el modelo con parámetros variantes en el tiempo permite estimar dicha sensibilidad período a período y captar procesos graduales de desanclaje y reanclaje. El modelo VAR, presentado posteriormente, no se interpreta como una medida adicional del anclaje, sino como un ejercicio complementario orientado a examinar la respuesta dinámica de las expectativas ante distintos choques macroeconómicos.

Rolling regressions

Como primera aproximación empírica, siguiendo a Łyziak & Paloviita (2017) se estiman regresiones móviles para evaluar si la sensibilidad de la expectativa a 24 meses frente a la inflación observada rezagada ha cambiado a lo largo del tiempo. se estima un modelo autorregresivo sobre ventanas móviles de longitud fija. Para cada mes t , se define

la ventana:

$$\mathcal{W}_t = \{t - W + 1, \dots, t\}, \quad (10)$$

W representa el número de observaciones incluidas en cada estimación. La especificación estimada dentro de la ventana $\mathcal{W}_t$ es:

$$\tilde{e}_\tau^{24} = \alpha_t + \rho_t \tilde{e}_{\tau-1}^{24} + \beta_t \tilde{\pi}_{\tau-1} + \gamma_t q_{\tau-1} + u_\tau, \quad \tau \in \mathcal{W}_t. \quad (11)$$

en donde: α_t es el intercepto estimado en la ventana que concluye en t ; ρ_t mide la persistencia de la desviación de las expectativas respecto de la meta; β_t representa la sensibilidad de corto plazo de dicha desviación frente a la brecha inflacionaria observada en el mes anterior; γ_t controla por la depreciación cambiaria, cuya incorporación resulta pertinente para una economía pequeña y abierta en la que las variaciones del tipo de cambio pueden modificar simultáneamente la inflación observada y la formación de expectativas; finalmente, u_τ es un término de perturbación con media condicional igual a cero.

El parámetro central de esta primera estrategia es β_t , un valor positivo implica que una inflación situada por encima de la meta tiende a trasladarse hacia una expectativa a 24 meses también superior al objetivo; por consiguiente, una disminución sostenida de β_t se interpreta como evidencia compatible con un fortalecimiento del anclaje. Asimismo, la inclusión de la variable dependiente rezagada permite distinguir la respuesta inmediata de las expectativas de su efecto acumulado; siempre que $|\rho_t| < 1$, la sensibilidad de largo plazo asociada con la brecha inflacionaria puede aproximarse mediante:

$$\beta_t^{LR} = \frac{\beta_t}{1 - \rho_t}. \quad (12)$$

esta forma, β_t mide el traspaso dentro del mes, mientras que β_t^{LR} incorpora la persistencia de las expectativas y resume el ajuste acumulado que se deriva de una modificación permanente en la brecha inflacionaria. En este sentido, la estimación principal utiliza ventanas de 36 observaciones mensuales, equivalentes a tres años de información; esta longitud busca preservar un número suficiente de grados de libertad y, al mismo tiempo, permitir que los coeficientes reaccionen ante cambios relativamente recientes. En cada ventana, los errores estándar se calculan mediante la matriz heterocedástica y autocorrelacionada consistente de Newey & West (1987), con tres rezagos mensuales; esta corrección reconoce que los errores pueden presentar heterocedasticidad y dependencia serial, aunque no elimina la correlación mecánica existente entre estimaciones consecutivas, debido a que las ventanas comparten una proporción elevada de observaciones. Asimismo, las secuencias $\{\hat{\beta}_t\}$ y $\{\hat{\beta}_t^{LR}\}$ se asignan al último mes de cada ventana; por ello, su trayectoria debe interpretarse como

una estimación suavizada de la sensibilidad y no como una sucesión de parámetros independientes. En este sentido, las regresiones móviles constituyen una herramienta descriptiva importante, pero conservan dos limitaciones: el parámetro se mantiene fijo dentro de cada ventana y puede cambiar abruptamente cuando una observación entra o sale de ella; estas limitaciones motivan la estimación del modelo con parámetros variantes en el tiempo.

Modelo con parámetros variantes en el tiempo

La segunda aproximación, y la principal del estudio, se basa en un modelo con parámetros variantes siguiendo a Strohsal et al. (2015), en el que la idea es permitir que el grado de anclaje cambie gradualmente y no únicamente mediante quiebres discretos.

La variable dependiente del modelo es la revisión mensual de la expectativa a 24 meses:

$$\Delta e_t^{24} = e_t^{24} - e_{t-1}^{24}. \quad (13)$$

La elección de Δe_t^{24} permite concentrar el análisis en la forma en que los analistas actualizan sus previsiones cuando reciben nueva información; adicionalmente, reduce el riesgo de atribuir al parámetro variante la elevada persistencia que caracteriza al nivel de las expectativas. La ecuación de observación se especifica como:

$$\Delta e_t^{24} = \alpha + \rho \Delta e_{t-1}^{24} + \beta_t s_t + \varepsilon_t. \quad (14)$$

Equation 14, α recoge la revisión media no explicada por los demás componentes; ρ representa la dinámica de corto plazo de las revisiones y permite capturar persistencia o reversión entre meses consecutivos; β_t es el parámetro variante que mide el traspaso de la sorpresa inflacionaria hacia la revisión de las expectativas a 24 meses; finalmente, ε_t es la perturbación de la ecuación de observación. La presencia de Δe_{t-1}^{24} resulta relevante porque las revisiones de las expectativas pueden presentar correcciones parciales entre meses consecutivos; en particular, un valor negativo de ρ indica que una revisión en determinada dirección tiende a ser compensada parcialmente en el período siguiente. En términos de niveles, Equation 14 puede escribirse como:

$$e_t^{24} = \alpha + (1 + \rho)e_{t-1}^{24} - \rho e_{t-2}^{24} + \beta_t s_t + \varepsilon_t, \quad (15)$$

que muestra que el modelo combina la historia reciente de las expectativas con una sensibilidad que puede cambiar frente a la sorpresa inflacionaria.

Ecuación de transición

La evolución de β_t se representa mediante un paseo

aleatorio:

$$\beta_t = \beta_{t-1} + \eta_t, \quad (16)$$

η_t es una innovación de estado, cuya formulación supone que los cambios en la sensibilidad son persistentes, pero no obliga a que sigan una trayectoria predeterminada; por consiguiente, el parámetro puede disminuir durante un proceso de fortalecimiento del anclaje, aumentar durante un episodio de desanclaje y estabilizarse posteriormente cuando la información disponible no justifica nuevos cambios; los términos de perturbación se especifican como:

$$\varepsilon_t \sim \mathcal{N}(0, H), \quad \eta_t \sim \mathcal{N}(0, Q_\beta), \quad \text{Cov}(\varepsilon_t, \eta_s) = 0 \quad (17)$$

hiperparámetro H representa la varianza de los movimientos de corto plazo no explicados en las revisiones; por su parte, Q_β mide la variabilidad de la sensibilidad no observable. Si $Q_\beta = 0$, el parámetro no cambia y el modelo se reduce a una regresión de coeficiente constante; si $Q_\beta > 0$, los datos permiten que la sensibilidad evolucione a través del tiempo.

Representación en forma estado-espacio

Siguiendo la representación general de los modelos de estado-espacio (Durbin & Koopman, 2012), se define:

$$y_t = \Delta e_t^{24}, \quad \mathbf{Z}_t = \begin{bmatrix} 1 & \Delta e_{t-1}^{24} & s_t \end{bmatrix}, \quad \xi_t = \begin{bmatrix} \alpha \\ \rho \\ \beta_t \end{bmatrix}. \quad (18)$$

estas definiciones, la ecuación de observación puede escribirse de manera compacta como:

$$y_t = \mathbf{Z}_t \xi_t + \varepsilon_t. \quad (19)$$

vector de estado evoluciona de acuerdo con:

$$\xi_t = \mathbf{T} \xi_{t-1} + \mathbf{R} \eta_t, \quad (20)$$

$$\mathbf{T} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{R} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}. \quad (21)$$

Esta construcción trata α y ρ como estados con varianza de transición igual a cero y permite que únicamente β_t evolucione estocásticamente; de esta manera, se evita introducir una flexibilidad excesiva en una muestra mensual relativamente limitada y se mantiene el foco sobre el parámetro que representa la sensibilidad del anclaje.

Filtro de Kalman y estimación por máxima verosimilitud

El filtro de Kalman proporciona una forma recursiva de inferir el estado no observable a partir de la información disponible (Durbin & Koopman, 2012). Sea $\mathbf{a}_{t-1|t-1}$ la es-

timación del estado después de incorporar la información hasta $t-1$ y $\mathbf{P}_{t-1|t-1}$ su matriz de covarianzas. La etapa de predicción se obtiene mediante:

$$\mathbf{a}_{t|t-1} = \mathbf{T} \mathbf{a}_{t-1|t-1}, \quad (22)$$

$$\mathbf{P}_{t|t-1} = \mathbf{T} \mathbf{P}_{t-1|t-1} \mathbf{T}' + \mathbf{R} Q_\beta \mathbf{R}'. \quad (23)$$

partir de la predicción se calcula la innovación:

$$v_t = y_t - \mathbf{Z}_t \mathbf{a}_{t|t-1}, \quad (24)$$

su varianza:

$$F_t = \mathbf{Z}_t \mathbf{P}_{t|t-1} \mathbf{Z}_t' + H. \quad (25)$$

ganancia de Kalman se define como:

$$\mathbf{K}_t = \mathbf{P}_{t|t-1} \mathbf{Z}_t' F_t^{-1}, \quad (26)$$

modo que la actualización del estado y de su incertidumbre se realiza mediante:

$$\mathbf{a}_{t|t} = \mathbf{a}_{t|t-1} + \mathbf{K}_t v_t, \quad (27)$$

$$\mathbf{P}_{t|t} = \mathbf{P}_{t|t-1} - \mathbf{K}_t F_t \mathbf{K}_t'. \quad (28)$$

lógica del procedimiento es directa: cuando la innovación v_t es elevada y su contenido informativo es relevante en relación con F_t , el filtro modifica en mayor medida la estimación de β_t ; en cambio, cuando la nueva observación es consistente con la predicción del modelo, el ajuste del estado es menor. La ganancia de Kalman determina cuánto peso recibe la información nueva frente a la estimación proveniente del periodo anterior. Los hiperparámetros H y Q_β se estiman por máxima verosimilitud. Bajo el supuesto gaussiano, la función de log-verosimilitud basada en las innovaciones puede expresarse como:

$$\ell(\psi) = -\frac{1}{2} \sum_{t=1}^T \left[\log(2\pi) + \log(F_t) + \frac{v_t^2}{F_t} \right], \quad \psi = (H, Q_\beta)'. \quad (29)$$

estimación se realiza en R mediante el paquete KFAS (Helske, 2017), utilizando inicialización difusa para los estados cuyos valores iniciales no se fijan con precisión. Una vez estimados los hiperparámetros, se aplica el suavizador de Kalman para obtener $\hat{\beta}_{t|T}$; a diferencia de la estimación filtrada, que utiliza únicamente información disponible hasta el mes t , la estimación suavizada emplea la muestra completa y, por ello, resulta más apropiada para reconstruir históricamente la evolución del anclaje.

5.4 Dinámica de las expectativas ante choques macroeconómicos

Las metodologías desarrolladas en las secciones anteriores permiten medir la evolución del anclaje a partir de la proximidad de las expectativas respecto de la meta y de su sensibilidad frente a señales inflacionarias; no obstante, estas aproximaciones no permiten examinar plenamente la interacción dinámica entre las expectativas y el conjunto de variables macroeconómicas que intervienen en el mecanismo de transmisión monetaria, es por tal razón, que el análisis se complementa mediante un modelo de vectores autorregresivos, con el propósito de identificar la magnitud, dirección y persistencia de la respuesta de las expectativas de inflación ante perturbaciones de origen interno y externo; este ejercicio no constituye una medida adicional del anclaje, sino una evaluación de su robustez frente a choques inflacionarios, monetarios, cambiarios y reales, particularmente relevantes para una economía pequeña y abierta como la guatemalteca.

Especificación del modelo VAR

Para examinar la respuesta dinámica de las expectativas de inflación ante perturbaciones macroeconómicas, se estima un modelo VAR en forma reducida con variables exógenas. La especificación general del sistema es la siguiente:

$$Y_t = c + \sum_{j=1}^p A_j Y_{t-j} + B X_t + u_t \quad (30)$$

donde Y_t es el vector de variables endógenas, X_t es el vector de variables exógenas, c es un vector de constantes, A_j son matrices de coeficientes autorregresivos para $j = 1, \dots, p$, B es la matriz de coeficientes asociada a las variables exógenas y u_t es el vector de innovaciones reducidas.

La especificación base para el vector de variables endógenas es:

$$Y_t = \begin{bmatrix} y_t \\ \pi_t \\ e_t^{24} \\ \Delta i_t \\ q_t \end{bmatrix} \quad (31)$$

donde y_t representa la actividad económica, aproximada mediante la variación interanual del IMAE; π_t corresponde a la inflación observada en Guatemala; e_t^{24} denota la expectativa de inflación a 24 meses; Δi_t es la variación de la tasa de política monetaria; y q_t representa la depreciación cambiaria, medida como la variación interanual del tipo de cambio nominal.

Por su parte, el vector de variables exógenas se define

como:

$$X_t = \begin{bmatrix} \Delta f f_t \\ \Delta \pi_t^{US} \\ oil_t \\ def_t \end{bmatrix} \quad (32)$$

donde $\Delta f f_t$ es la variación de la tasa de fondos federales de Estados Unidos, $\Delta \pi_t^{US}$ representa el cambio en la inflación de Estados Unidos, oil_t corresponde a la variación del precio internacional del petróleo y def_t denota el déficit fiscal.

Esta especificación sigue la lógica de Barnett et al. (2010), en la que las variables reales, nominales y las expectativas se determinan conjuntamente dentro de un sistema dinámico, mientras que los factores internacionales se incorporan como perturbaciones exógenas relevantes para economías pequeñas y abiertas como la guatemalteca.

En esta dirección, a partir del VAR estimado se obtendrán funciones impulso-respuesta y descomposiciones de varianza, con el propósito de cuantificar la magnitud, dirección y persistencia de la respuesta de las expectativas de inflación ante distintos choques macroeconómicos.

Estrategia de identificación

La identificación estructural base se plantea mediante un esquema recursivo de tipo Cholesky, con el siguiente orden contemporáneo:

$$y_t \rightarrow \pi_t \rightarrow e_t^{24} \rightarrow \Delta i_t \rightarrow q_t \quad (33)$$

Este orden implica que, dentro del mismo mes, la actividad económica y la inflación reaccionan con mayor lentitud; las expectativas responden contemporáneamente a la información macroeconómica disponible; la autoridad monetaria puede ajustar la tasa de política con base en actividad, inflación y expectativas; y el tipo de cambio, como precio financiero flexible, puede responder inmediatamente a todos los shocks del sistema.

Bajo esta estrategia de identificación, es posible analizar, entre otros, un choque inflacionario, un choque de expectativas, un choque de política monetaria y un choque cambiario, esta estrategia tiene la ventaja de ser transparente y adecuada para muestras relativamente pequeñas.

5.5 Consideraciones sobre identificación, alcances y limitaciones

La principal limitación del estudio radica en la disponibilidad de información sobre expectativas, en el sentido de que la Encuesta de Expectativas Económicas del Banco de Guatemala no dispone de horizontes largos comparables a

los utilizados en parte de la literatura internacional, (la expectativa a 60 meses se empezó a publicar a inicios del año 2025) por lo que el trabajo mide principalmente el *anclaje de mediano plazo* y no el anclaje de largo plazo en sentido estricto.

En segundo lugar, tanto en las regresiones móviles como en el modelo con parámetros variantes y en el VAR, los coeficientes estimados deben interpretarse como relaciones dinámicas consistentes con la teoría, pero no como parámetros estructurales profundos en un sentido estricto; en particular, en el VAR los resultados dependen de supuestos de identificación.

No obstante, la estrategia metodológica propuesta ofrece tres aportes importantes. Primero, permite documentar la evolución temporal del anclaje de expectativas en Guatemala. Segundo, permite distinguir entre sensibilidad a inflación observada y sensibilidad a expectativas de corto plazo. Tercero, permite analizar si, en el marco del EMEI, las expectativas se han vuelto menos sensibles a choques macroeconómicos, lo cual constituye una dimensión central de la credibilidad de la política monetaria.

Referencias

- Álvarez García, G. (2014). *Política monetaria bajo el esquema de metas explícitas de inflación: El caso de Guatemala* [Tesis de licenciatura]. Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Ciencias Económicas, Escuela de Economía.
- Avendaño Estrada, M. L., & Orellana Camargo, J. S. (2020). ¿Es creíble la meta de inflación del Banco de Guatemala? Un análisis empírico. *Banca Central*, (80), 5–30.
- Barnett, A., Groen, J. J. J., & Mumtaz, H. (2010). *Time-varying inflation expectations and economic fluctuations in the United Kingdom: A structural VAR analysis* (Working Paper 392). Bank of England.
- Bems, R., Caselli, F., Grigoli, F., & Gruss, B. (2021). Expectations' anchoring and inflation persistence. *Journal of International Economics*, 132, 103516.
- Bernanke, B. S., & Mishkin, F. S. (1997). Inflation targeting: A new framework for monetary policy? *Journal of Economic Perspectives*, 11(2), 97–116. <https://doi.org/10.1257/jep.11.2.97>
- Blinder, A. S. (1996). *Central bank communication and monetary policy*.
- Blinder, A. S., Ehrmann, M., Fratzscher, M., de Haan, J., & Jansen, D.-J. (2008). Central bank communication and monetary policy: A survey of theory and evidence. *Journal of Economic Literature*, 46(4), 910–945. <https://doi.org/10.1257/jel.46.4.910>
- Bomfim, A. N., & Rudebusch, G. D. (2000). Opportunistic and deliberate disinflation under imperfect credibility. *Journal of Money, Credit and Banking*, 32(4), 707–721.
- Brunner, K. (1981). *The art of central banking* (Working Paper GPB 81-6). Center for Research in Government Policy; Business, University of Rochester.
- Castañeda Fuentes, J. C., Castillo-Maldonado, C. E., Galindo-González, D. N., Gutiérrez-Morales, M. J., & Ortiz-Cardona, E. R. (2019). *Evaluación del esquema de metas explícitas de inflación (EMEI) en Guatemala* [Documento de trabajo, XIII Foro de Investigadores de Bancos Centrales del Consejo Monetario Centroamericano]. SECMCA.
- Clarida, R., Gali, J., & Gertler, M. (1999). The science of monetary policy: A new Keynesian perspective. *Journal of Economic Literature*, 37(4), 1661–1707. <https://doi.org/10.1257/jel.37.4.1661>
- D'Agostino, A., & Mendicino, C. (2015). *Expectation-driven cycles: Time-varying effects* (Working Paper 1776). European Central Bank.
- Durbin, J., & Koopman, S. J. (2012). *Time series analysis by state space methods* (2nd ed.). Oxford University Press.
- Ehrmann, M. (2015). Targeting inflation from below: How do inflation expectations behave? *International Journal of Central Banking*, 11(S1), 213–249.
- Gondo, R., & Yetman, J. (2018). *Anchoring of inflation expectations in Latin America* (Documento de Trabajo 2018-003). Banco Central de Reserva del Perú.
- Helske, J. (2017). KFAS: Exponential family state space models in R. *Journal of Statistical Software*, 78(10), 1–39. <https://doi.org/10.18637/jss.v078.i10>
- Kose, M. A., Matsuoaka, H., Panizza, U., & Vorisek, D. (2019). Inflation expectations: Review and evidence. In J. Ha, M. A. Kose, & F. Ohnsorge (Eds.), *Inflation in emerging and developing economies: Evolution, drivers, and policies* (pp. 205–274). World Bank. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1375-7>
- Levin, A. T., Natalucci, F. M., & Piger, J. M. (2004). *Explicit inflation objectives and macroeconomic outcomes* (Working Paper 383). European Central Bank.
- Łyziak, T., & Paloviita, M. (2017). Anchoring of inflation expectations in the euro area: Recent evidence based on survey data. *European Journal of Political Economy*, 46, 52–73.
- Mehrotra, A., & Yetman, J. (2018). Decaying expectations: What inflation forecasts tell us about the anchoring of inflation expectations. *International Journal of Central Banking*, 14(5), 55–101.
- Mishkin, F. S. (2007). *Monetary policy strategy*. The MIT Press.
- Newey, W. K., & West, K. D. (1987). A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent

- covariance matrix. *Econometrica*, 55(3), 703–708.
- Pérez Macal, F. (2021). La credibilidad del Banco de Guatemala de promover la estabilidad en el nivel general de precios según las expectativas de inflación de analistas privados. *Banca Central*, (82), 25–50.
- Strohsal, T., Melnick, R., & Nautz, D. (2015). *The time-varying degree of inflation expectations anchoring* (Discussion Paper 2015-028). SFB 649, Humboldt-Universität zu Berlin.
- Svensson, L. E. O. (1997). Inflation forecast targeting: Implementing and monitoring inflation targets. *European Economic Review*, 41(6), 1111–1146.
- Svensson, L. E. O. (1998). *Open-economy inflation targeting* (NBER Working Paper 6545). National Bureau of Economic Research.
- Woodford, M. (2001). Monetary policy in the information economy. In *Economic policy for the information economy* (pp. 297–370). Federal Reserve Bank of Kansas City.
- Woodford, M. (2003). *Interest and prices: Foundations of a theory of monetary policy*. Princeton University Press.